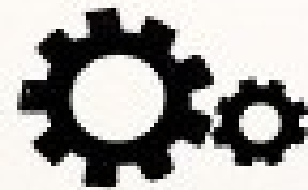
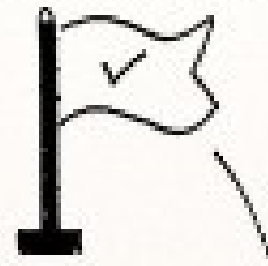


Teamwork



Success



Planning

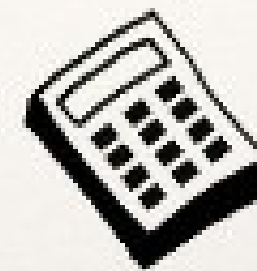
STARTUP



Strategy



Ideas



Investment



Oportunidades em Tecnologia: O Novo Motor do Agro e da Sustentabilidade

Um mapa de inovação e novos negócios para o Sul de Minas.

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

 p.gustavodias@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/>

 pgustavodias



A Mudança de Paradigma

O Velho Mundo (Mudo & Linear)



Agro: Foco exclusivo na mecanização e escala bruta.



Sustentabilidade: Obrigação legal, custo, responsabilidade social reativa.



Economia:
Extrair → Produzir → Descartar.

O Novo Mundo (Orientado a Dados)



Agro: Infraestrutura digital.
83% das agtechs já utilizam IA.
(Radar Agtech 2025).



Sustentabilidade: Eficiência operacional, redução de custos, acesso a novos mercados.



Economia: Recuperar → Reutilizar → Transformar.

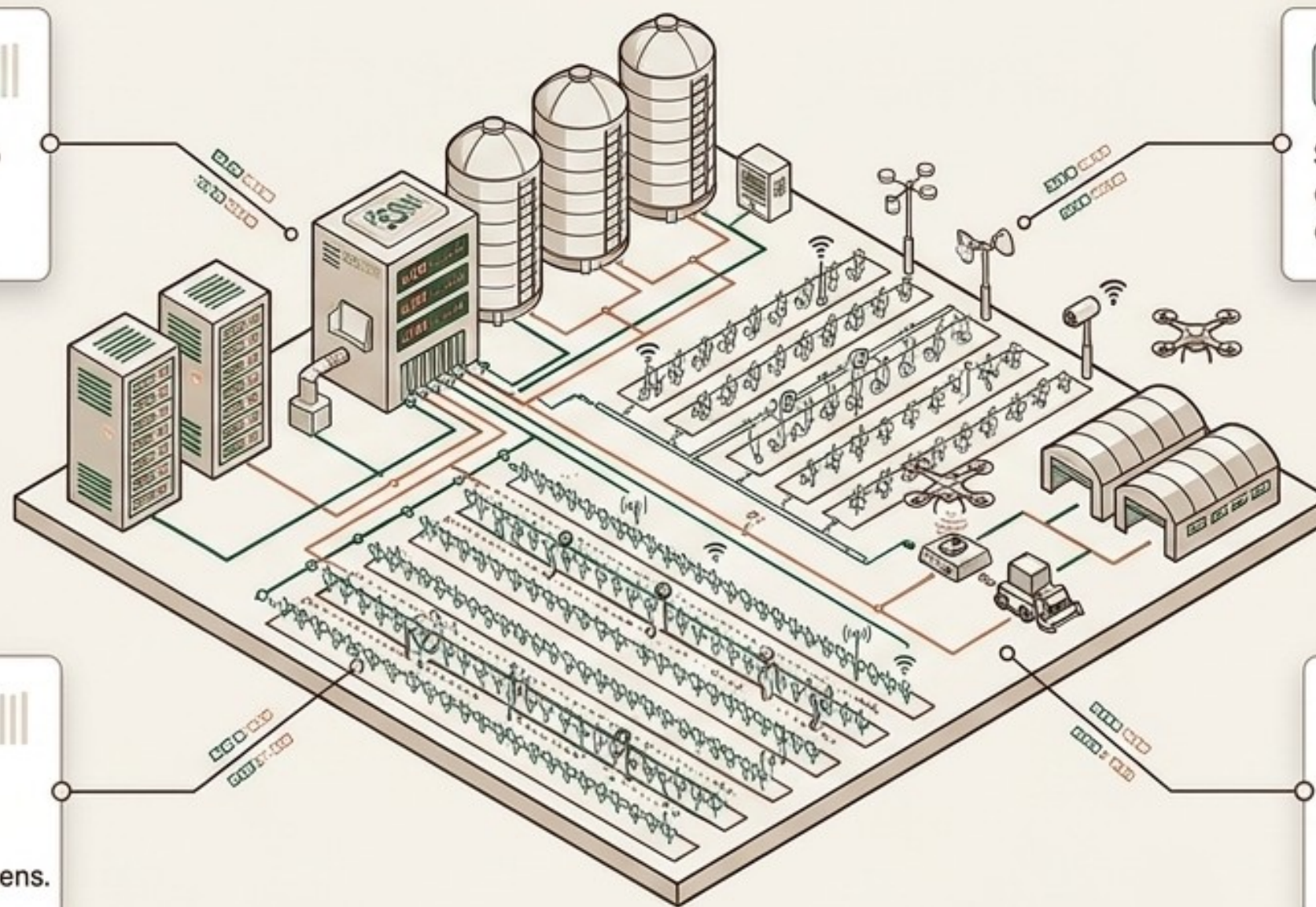
A Fazenda como Data Center

 
+93,4% Crescimento: Salto nas soluções "Dentro da Fazenda" (2019-2024).

 
Sensores & IoT: Crescimento de 15 para 58 startups em detecção de pragas e clima.

 
Visão Computacional: De 29 para 88 startups em monitoramento remoto e imagens.

 
Automação Aérea: 110 startups focadas em drones e equipamentos inteligentes.



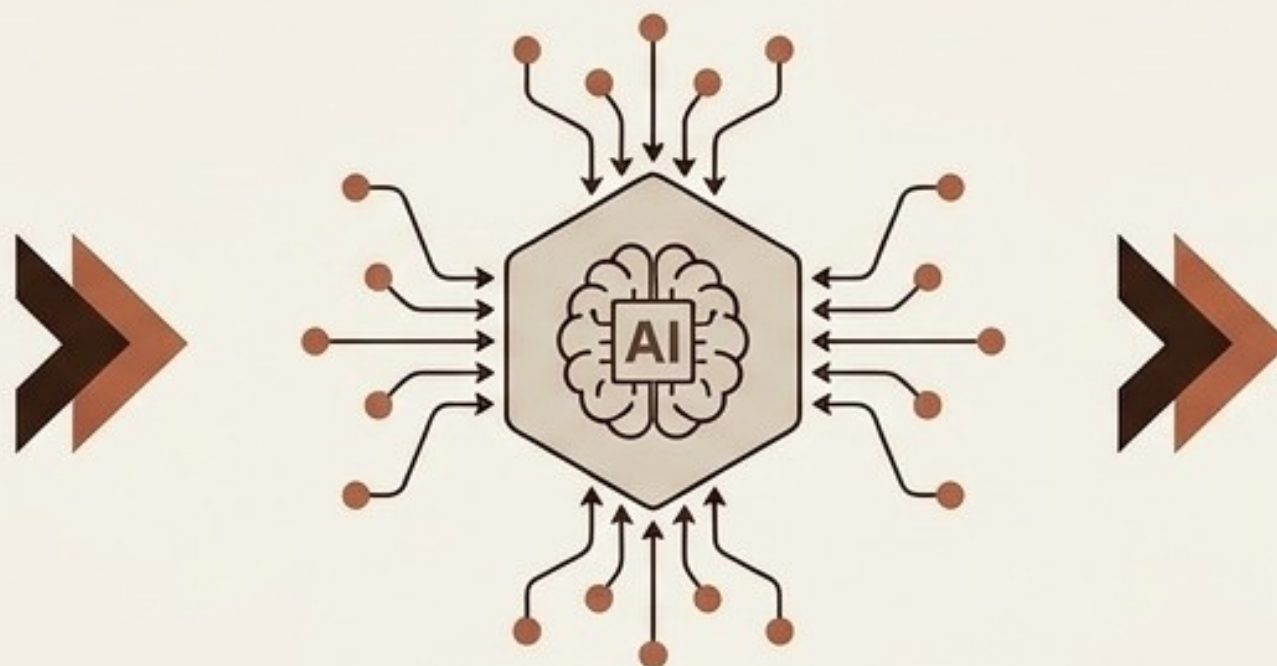
A inovação não exige construir um novo trator. O campo hoje é conectado por dados para responder perguntas específicas: **Quanto irrigar? Onde há doenças? Qual a rentabilidade real?**

Sustentabilidade: A Eficiência é o Novo Verde



O Modelo Reativo:

Consumir recurso → Receber conta → Identificar o gasto.



A Transformação Digital:

Sensores IoT → Coleta de Dados → Análise → Identificação de Anomalias.

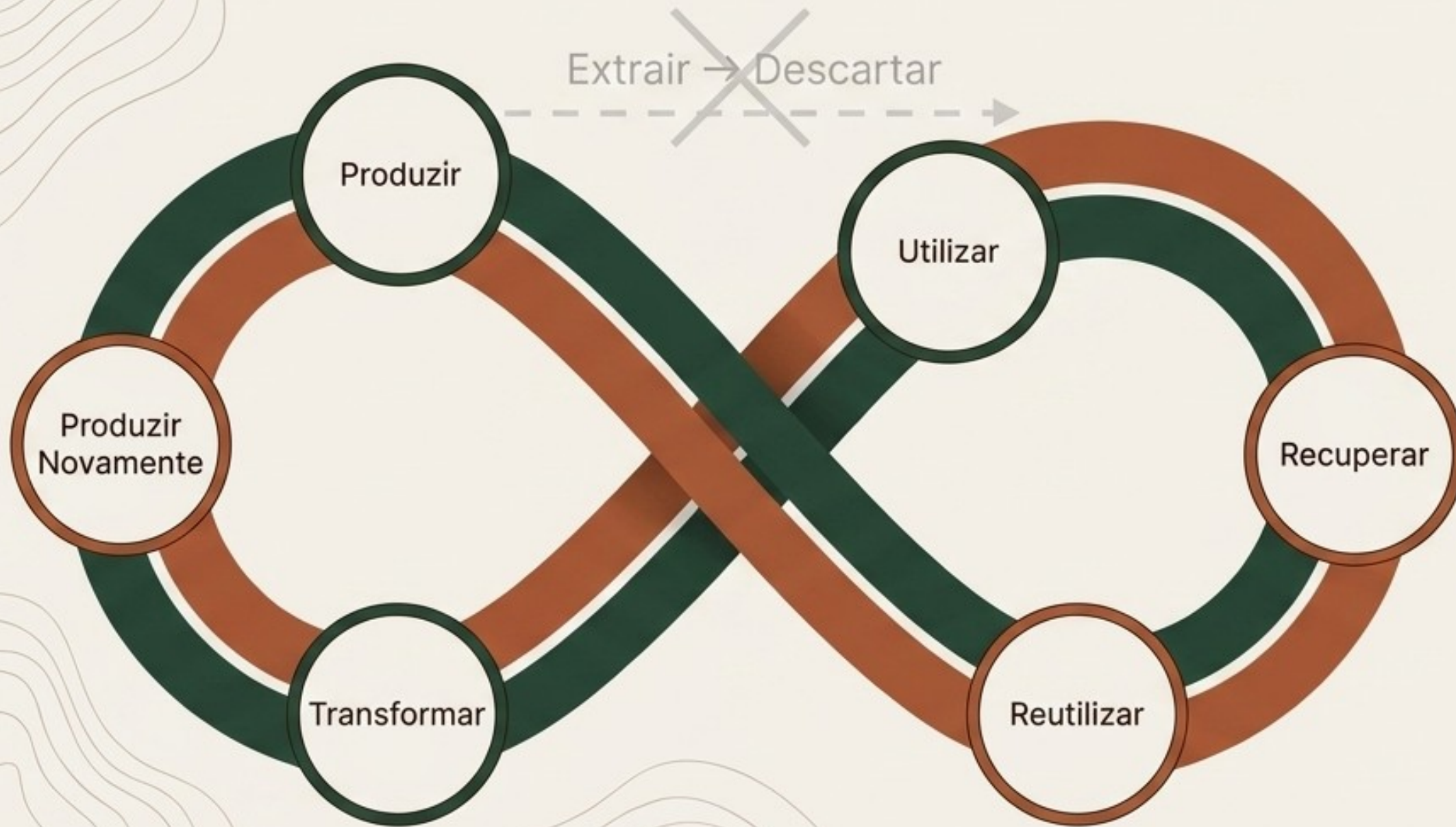


O Modelo Proativo:

Previsão → Ação Imediata → Redução de Custo Financeiro.

A sustentabilidade deixou de ser reativa. Startups vendem economia de energia, otimização logística e redução de desperdício. O benefício ambiental é consequência de um modelo financeiramente superior.

A Grande Síntese: A Economia Circular



A Oportunidade

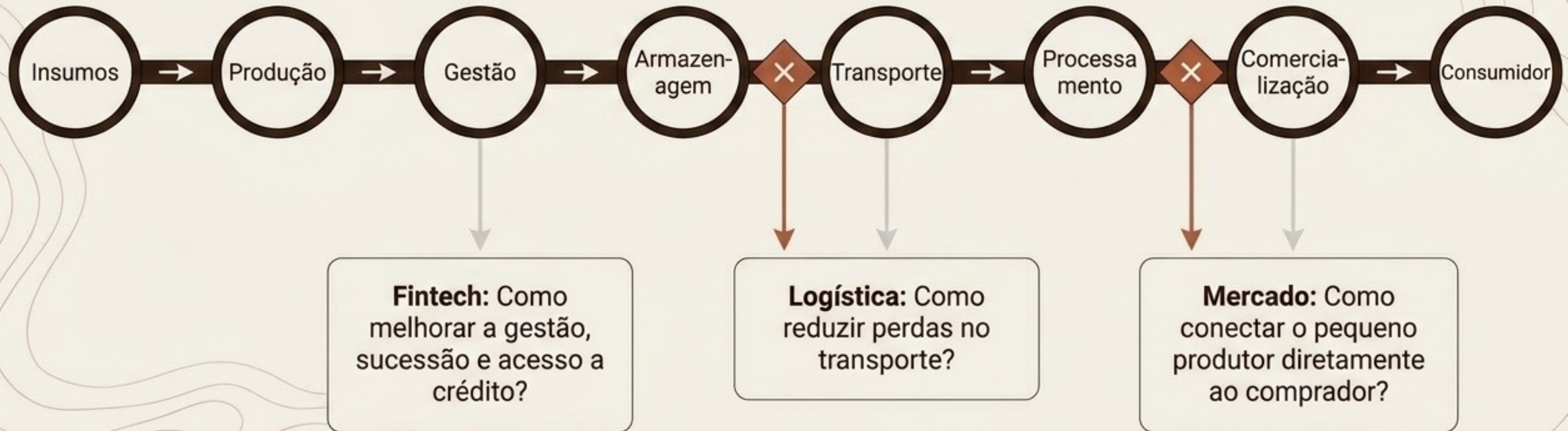
Um resíduo de uma empresa é a matéria-prima de outra. A tecnologia é o mecanismo (marketplaces, rastreabilidade, IA) que encontra e viabiliza essa conexão.

Validação

Categorias de ponta no Prêmio Impacta Mais (2026) já unem Climate Tech, Inteligência Artificial e Economia Circular.

O Canvas: Muito Além da Fazenda

40,5% das Agtechs atuam
"Depois da Fazenda".



O Laboratório Perfeito: Minas Gerais



**US\$ 19,8
Bilhões**

Exportações do agronegócio mineiro em 2025 (maior da história, +15,5%).

43,5%

Fatia do agro em toda a pauta de exportações do Estado.

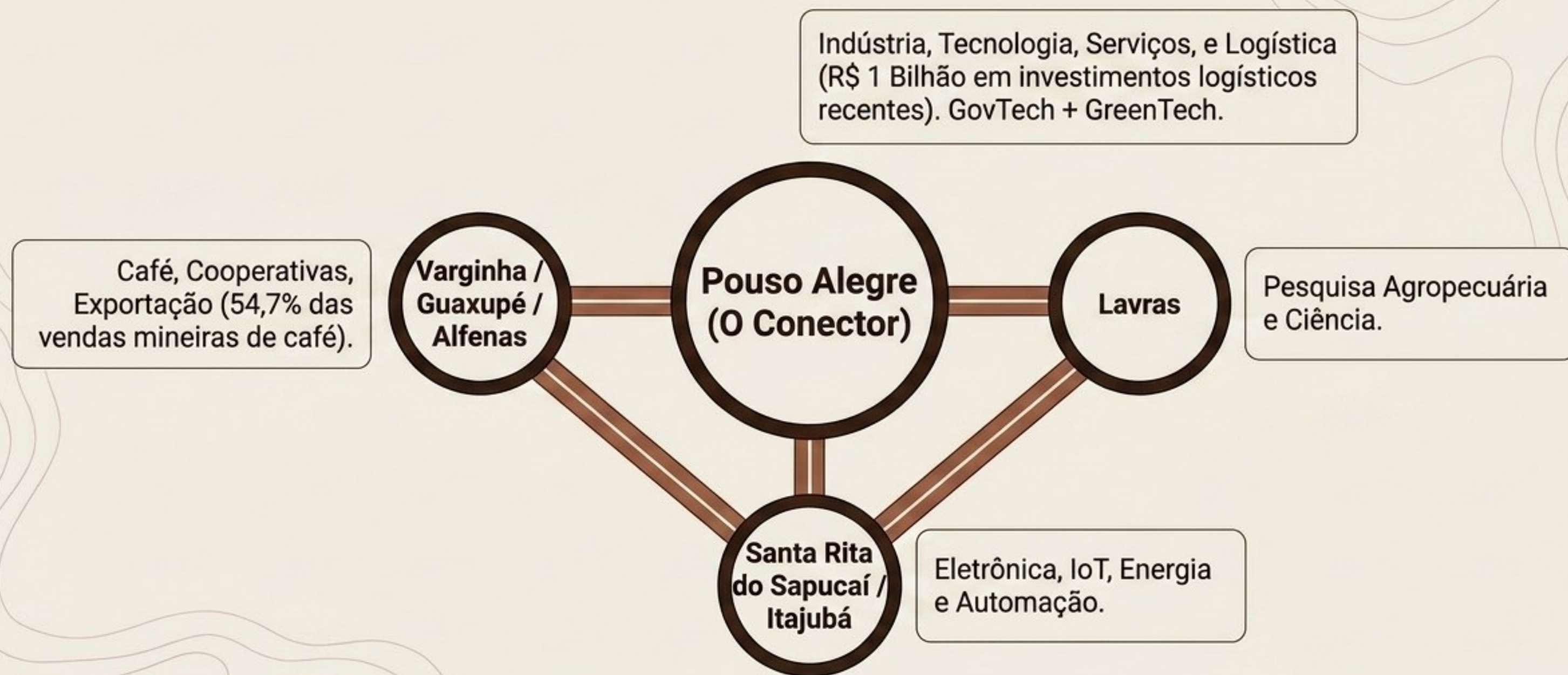
24,6%

O peso absoluto do café nas exportações estaduais.

+13 Empresas

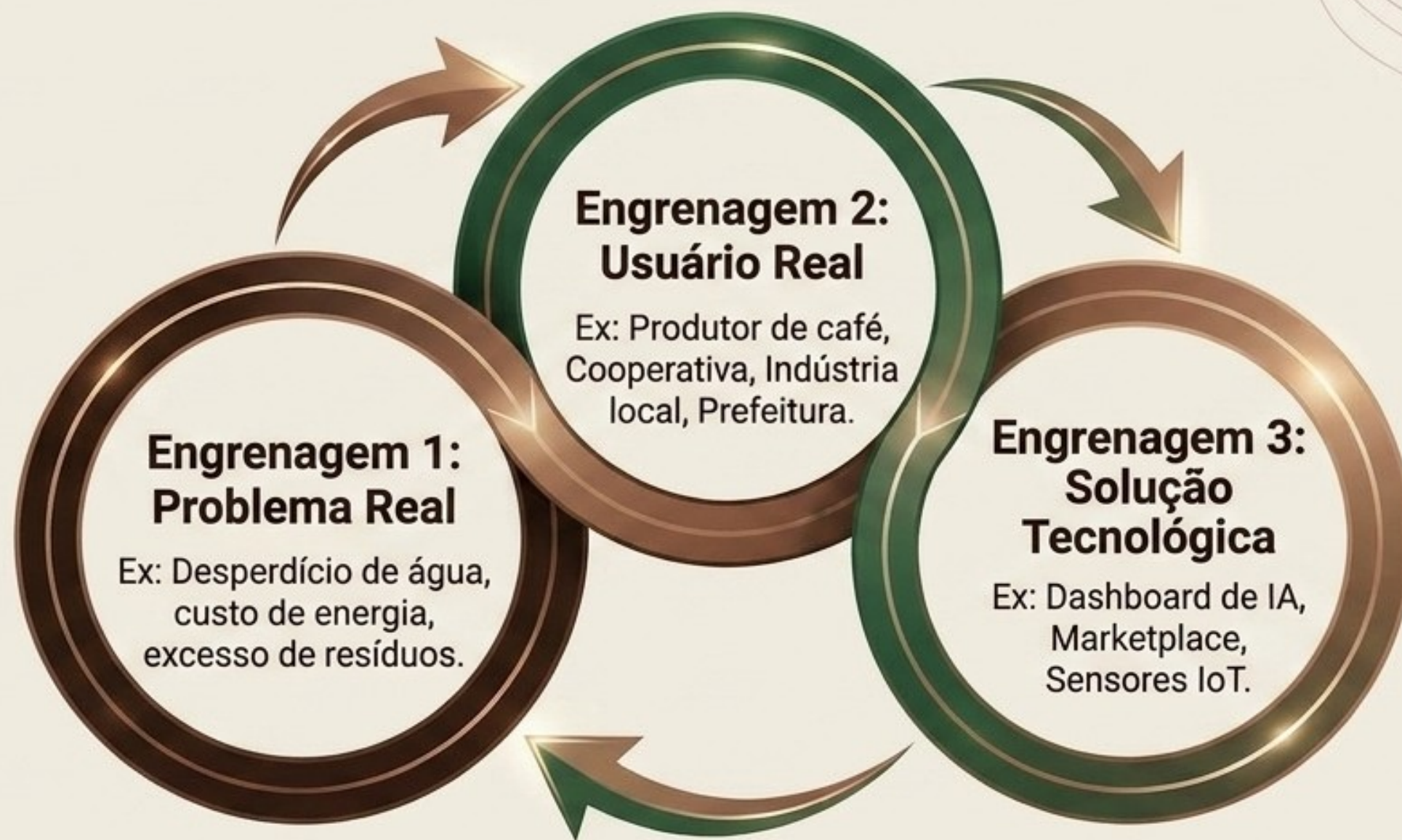
Minas foi um dos estados que mais ganhou novas agtechs no último ano, consolidando-se como Epicentro Tech.

O Epicentro: Sistema Regional de Inovação do Sul de Minas



Acordo formalizado em 2025 integra este ecossistema. Todas as competências estão em um raio de menos de 100km.

O Motor 'Running Lean' no Agro e na Sustentabilidade



O mercado está pagando para resolver isso: Programas como Agritech e Hub MG Agro (2026) existem com o único propósito de conectar problemas do setor primário a engenheiros de software capazes de resolvê-los.

Caso de Uso: A Digitalização da Cadeia do Café



Stage 1
Café



Stage 2
Dados



Stage 3
Qualidade



Stage 4
Rastreabilidade



Stage 5
Resíduos



Stage 6
**Novos
Produtos**



Stage 7
**Novos
Mercados**

R\$ 1,8 Bilhão atraídos para a cadeia cafeeira de MG desde 2019. Inteligência Artificial já é utilizada ativamente para melhorar a qualidade dos cafés especiais (2025).

Laboratórios da Epamig (Lavras, 2026): Foco na extração de Óleo de Café e Ecofisiologia Digital, provando que a oportunidade tech está fora da produção convencional.

Dissecando um Problema: A Mina de Ouro dos Resíduos



Insight: Uma única cadeia produz dezenas de problemas distintos, perfeitos para validação em nível de MVP.

Matriz de Oportunidades: Top 10 AgTechs



Café Inteligente

Tech: IA, IoT, Visão Computacional



Precisão Acessível

Tech: Apps, Dados para pequeno produtor



Gestão Hídrica

Tech: Sensores, IA contra desperdício



Detecção de Pragas

Tech: Drones, Visão Computacional



Gestão da Propriedade

Tech: BI, Analytics para decisão



Finossutal

Tech: BI, Analytics para decisão



AgroLogística

Tech: IA, Geolocalização em transporte



Rastreabilidade

Tech: Blockchain, IoT para certificação



Agrocultura

Tech: Plataforma, IA para produtores



Economia Circular no Agro

Tech: Marketplace, IA para resíduos



Fintech Rural

Tech: Open Finance, IA para crédito



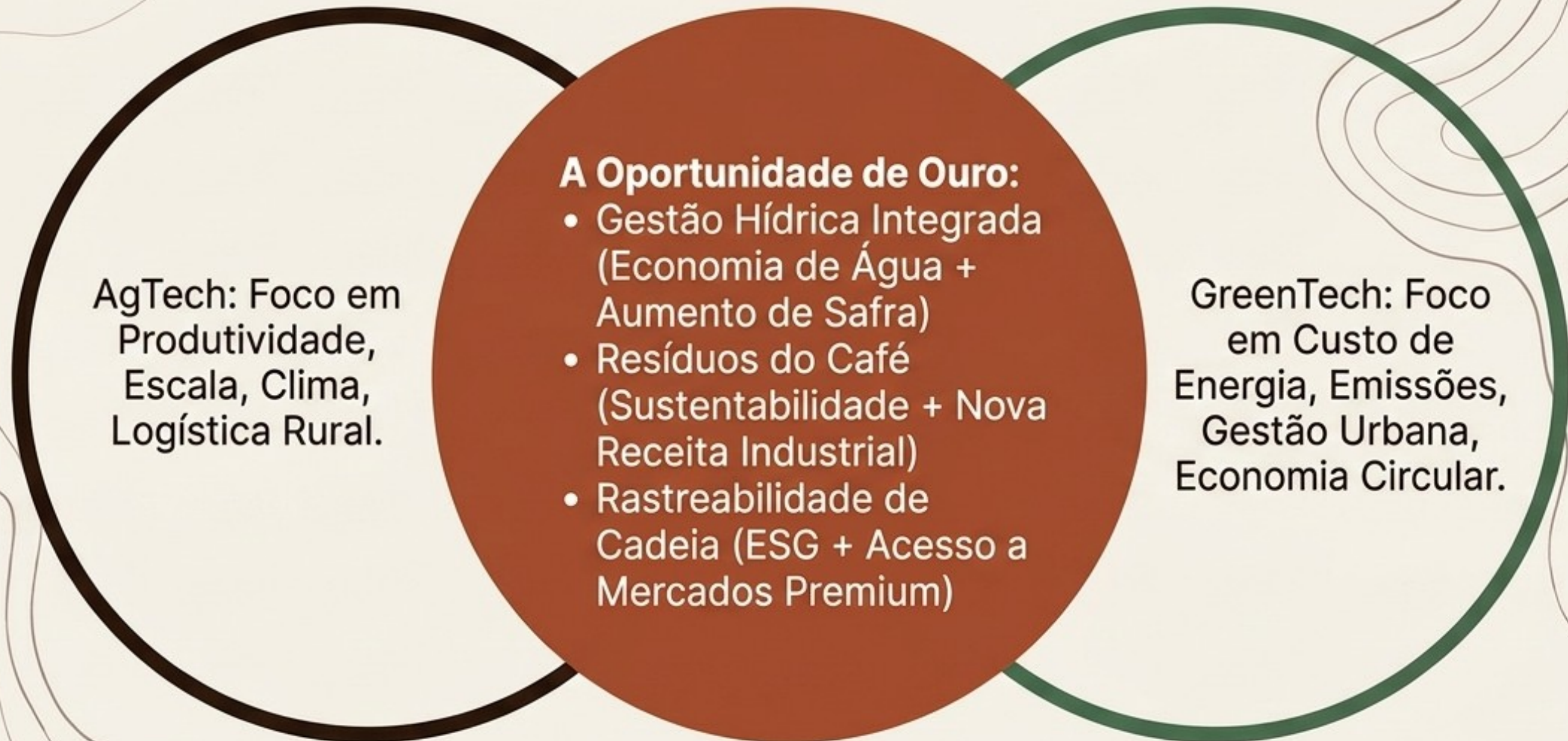
Conexão Direta

Tech: Plataformas Produtor ↔ Mercado

Matriz de Oportunidades: Top 10 GreenTechs

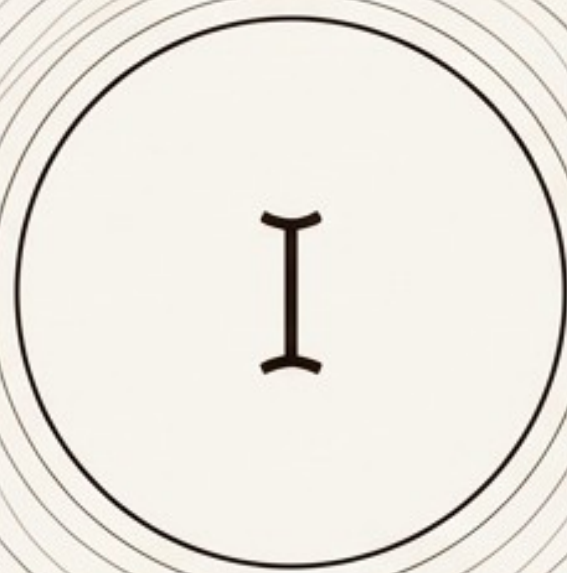
Economia Circular Tech: Marketplace, Rastreabilidade	Eficiência Energética Tech: IoT, Analytics para corte de desperdício	Gestão de Água Tech: Sensores, IA para vazamentos urbanos	Gestão de Resíduos Tech: Apps, IA para destinação inteligente	Logística Reversa Tech: QR Code, Plataformas de embalagens
Carbono e Emissões Tech: IoT, Analytics para medição	Mobilidade Sustentável Tech: IA, Dados para roteirização	Indústria Sustentável Tech: Digital Twin, BI contra perda de insumo	Resíduos Agroindustriais Tech: Biotecnologia, IA em biomassa	Cidades Inteligentes (GovTech) Tech: GovTech, IoT para serviços

A Interseção de Alto Valor



**Soluções que operam nesta interseção não vendem 'ideais'.
Elas vendem lucro mensurável e resiliência.**

O Ecossistema Está Pronto. O Que Você Vai Construir?



1 O Mercado Paga

Governos, indústrias e o agro buscam desesperadamente eficiência de dados.

2 A Região Facilita

O eixo Pouso Alegre - Sul de Minas é um laboratório validado no mundo real.

3 A Metodologia Encaixa

Problemas complexos, usuários reais dispostos a pagar, validação viável (Running Lean).

A infraestrutura é tecnológica. O impacto é real. Aplique seus códigos aos problemas do nosso ecossistema.

Obrigado!

